Resumo

20 - FORMA GERAL DE UM ALGORITMO

```
Algoritmo "<nome do algoritmo>"

var
< declaração de variáveis>
inicio
< lista de comandos>
fimalgoritmo
```

21 - DECLARAÇÃO DAS VARIÁVEIS

```
 VAR
<identificador 1>, <identificador 2>, ..., <identificador n>: <tipo das
variáveis
```

TIPO	DESCRIÇÃO
INTEIRO	Representa valores inteiros. Exemplos: 10, 5, -5, -10
REAL ou NUMERICO	Representa valores reais (com ponto separador da parte decimal). Exemplos: 10, 15.5, -14.67
LITERAL ou CARACTER	Representa texto (seqüência ou cadeia de caracteres) entre aspas duplas. Exemplo "Esta é uma cadeia de caracteres", “B”, “1234”
LOGICO	Representa valores lógicos (VERDADEIRO ou FALSO).

PALAVRAS RESERVADAS			
aleatorio	e	grauprad	passo
abs	eco	inicio	pausa
algoritmo	enquanto	int	pi
arccos	entao	interrompa	pos
arcsen	escolha	leia	procedimento
arctan	escreva	literal	quad
arquivo	exp	log	radpgrau
asc	faca	logico	raizq
ate	falso	logn	rand
caracter	fimalgoritmo	maiusc	randi
caso	fimenquanto	mensagem	repita
compr	fimescolha	minusc	se
copia	fimfuncao	nao	sen
cos	fimpara	numerico	senao
cotan	fimprocedimento	numpcarac	timer
cronometro	fimrepita	ou	tan
debug	fimse	outrocaso	verdadeiro
declare	função	para	xou

22 - OPERADOR DE ATRIBUIÇÃO

```
Variável <- "Texto" ou Valor
```

OPERADORES ARITMÉTICOS	PORTUGUÊS ESTRUTURADO
Adição	**+**
Subtração	**-**
Multiplicação	*****
Divisão	**/**
Divisão Inteira	****
Exponenciação	**^ ou Exp** (*<base>*,*<expoente>*)
Módulo (resto da divisão)	**%**

OPERADORES RELACIONAIS	PORTUGUÊS ESTRUTURADO
Maior	>
Menor	<
Maior ou igual	>=
Menor ou igual	<=
Igual	=
Diferente	<>

OPERADORES LÓGICOS	PORTUGUÊS ESTRUTURADO	SIGNIFICADO
Multiplicação lógica	**E**	Resulta **VERDADEIRO** se ambas as partes forem verdadeiras.
Adição lógica	**Ou**	Resulta **VERDADEIRO** se uma das partes é verdadeira.
Negação	**Nao**	Nega uma afirmação, invertendo o seu valor lógico: se for **VERDADEIRO** torna-se **FALSO**, se for **FALSO** torna-se **VERDADEIRO**.

23 - Linhas de Comentário

```
// Este método calcula o fatorial de n...x <- y;
```

24 - Comandos de E/S (Entrada/Saída)

```
Escreva (<expressão ou identificador ou constante>, <expressão ou
identificador  ou constante>, ..., <expressão ou identificador ou
constante>)
```

```
 Leia (<identificador>)
```

25 - Estrutura Condicional

```
se <condição> entao
   <ações (uma ou mais) a serem realizadas se a condição for verdadeira>
fimse
```

```
se <condição> entao
   <ações (uma ou mais) a serem realizadas se a condição for verdadeira>
senao
   <ações (uma ou mais) a serem realizadas se a condição for falsa>
fimse
```

```
escolha < expressão-de-seleção >
caso < exp 1 > , < exp 2 >, ... , < exp n >
   < lista-de-comandos-1 >
caso < exp 1 > , < exp 2 >, ... , < exp n >
   < lista-de-comandos-2 >
outrocaso
   < lista-de-comandos-3 >
fimescolha
```

26 - Estrutura de Repetição

```
 repita
   <lista de comandos>
 ate <expressão
```

```
enquanto <expressão lógica ou relacional> faca
   <lista de comandos>
fimenquanto
```

```
para <variável de controle> de <valor inicial> ate <valor final> [passo
<incremento>] faca
   <lista de comandos>
fimpara
```

27 - Variáveis Indexadas Unidimensionais (Vetores)

```
<identificador> : vetor [<tamanho>] de < tipo >
Tamanho [VI..VF]=> Vi= Valor inicial do índice e VF valor Final do índice.
< identificador>[<posição>] <- <valor>
```

28 - Variáveis Indexadas Bidimensionais (Matrizes)

```
<identificador> : vetor [<posição 1>,< posição 2>] de < tipo >
Tamanho [VI..VF]=> Vi= Valor inicial do índice e VF valor Final do índice.
< identificador>[<posição 1>,<posição 2>] <- <valor>
```

29 - Subalgoritmos

Funções Predefinidas do Visualg

FUNÇÂO	DESCRIÇÃO
Abs (valor : real) : real	Valor absoluto
Arccos (valor : real) : real	Arco cosseno
Arcsen (valor : real) : real	Arco seno
Arctan (valor : real) : real	Arco tangente
Asc (s : caracter) : inteiro	Retorna o código ASCII
Compr (c : caracter) : inteiro	Retorna a dimensão do caractere
Copia (c : caracter , posini, posfin : inteiro) : caracter	Copia um determinado trecho do caractere
Cos (valor : real) : real	Cosseno
Cotan (valor : real) : real	Co-tangente
Exp (<base>,<expoente>)	Potenciação
Grauprad (valor : real) : real	Converte grau para radiano

Int (valor : real) : inteiro	Converte o valor em inteiro
Log (valor : real) : real	Logaritmo de base 10
Logn (valor : real) : real	Logaritmo natural (ln)
Maiusc (c : caracter) : caracter	Converte em Maiúscula
Minusc (c : caracter) : caracter	Converte em Minúscula
Numpcarac (n : inteiro ou real) : caracter	Converte um numero inteiro ou real para caractere
Pi : real	Valor Pi
Pos (subc, c : caracter) : inteiro	Retorna a posição do caractere.
Quad (valor : real) : real	Elevado quadrado
Radpgrau (valor : real) : real	Converte Radiano para grau.
Raizq (valor : real) : real	Raiz quadrada
Rand : real	Gerador de números aleatórios entre 0 e 1
Randi (limite : inteiro) : inteiro	Gerador de números inteiros aleatórios com um limite determinado
Sen (valor : real) : real	Seno
Tan (valor : real) : real	Tangente

Criando Funções

```
Algoritmo "<nome do algoritmo>"
var
   <declaração de variáveis globais>
<definição da função>
inicio
   < lista de comandos>
fimalgoritmo
```

Sintaxe da Função

```
funcao <identificador> ([var]<parâmetros>) <tipo de retorno>

var

<declaração de variáveis locais>

inicio

<lista de comandos>
```

```
retorne <variável de retorno>
fimfuncao
```

Identificador: Nome da função.

Passagem de parâmetros por referência: utiliza-se a construção **VAR** antes dos identificadores para indicar a passagem por referência. Os identificadores são separados por vírgula.

Parâmetros: Entre um mesmo tipo de dados são separados por vírgula. Entre tipos de dados a separação é feita com ponto-e-vírgulas '**;**'.

Tipo de retorno da função: Real, Inteiro, Lógico ou Caractere.

Declaração de variáveis locais: idêntica a declaração de variáveis globais. As variáveis declaradas localmente tem validade dentro do escopo da função.

Retorne: local onde é colocado a variável de retorno.

Cuidados

Sempre declare as variáveis globais antes da função.
A função sempre fica dentro do escopo Algoritmo e Fim Algoritmo.
Procure não Declarar variáveis globais com o mesmo nome das variáveis da função.

Procedimento (Sub_rotinas)

Sintaxe Procedimento:

```
procedimento <identificador> ([var]<parâmetros>)

var

<declaração de variáveis locais>

inicio

<lista de comandos>
fimprocedimento
```

Identificador: Nome do procedimento.

Passagem de parâmetros por referência: utiliza-se a construção VAR antes dos identificadores para indicar a passagem por referência. Os identificadores são separados por vírgula.

Parâmetros: Entre um mesmo tipo de dados são separados por vírgula. Entre tipos de dados a separação é feita com ponto-e-vírgulas '**;**'.